



Xử lý ảnh và Thị giác máy tính

Xử lý nhiều trên ảnh



NOISE

NHIỀU TRÊN ẢNH

Nhiều ảnh - "Noise" ảnh là gì?

- Là các đốm lấm tấm nhỏ xuất hiện trên những hình ảnh chụp trong vùng tối hoặc nơi có điều kiện ánh sáng thấp



Các nguyên nhân gây nhiễu

- Do các hạn chế vật lý vốn có của các thiết bị ghi khác nhau, hình ảnh có xu hướng bị nhiễu ngẫu nhiên trong quá trình thu nhận hình ảnh.
- Hiện tượng méo tín hiệu cơ bản gây cản trở quá trình quan sát hình ảnh và trích xuất thông tin.
- Trong nhiếp ảnh:
 - Nhiễu do cảm biến bị nóng khi phơi sáng lâu.
 - Nhiễu vùng tối gây ra do cấu trúc cảm biến khi thời gian chụp không đủ.
 - Nhiễu do cảm biến thu tín hiệu sai khi đẩy độ nhạy sáng ISO lên cao.

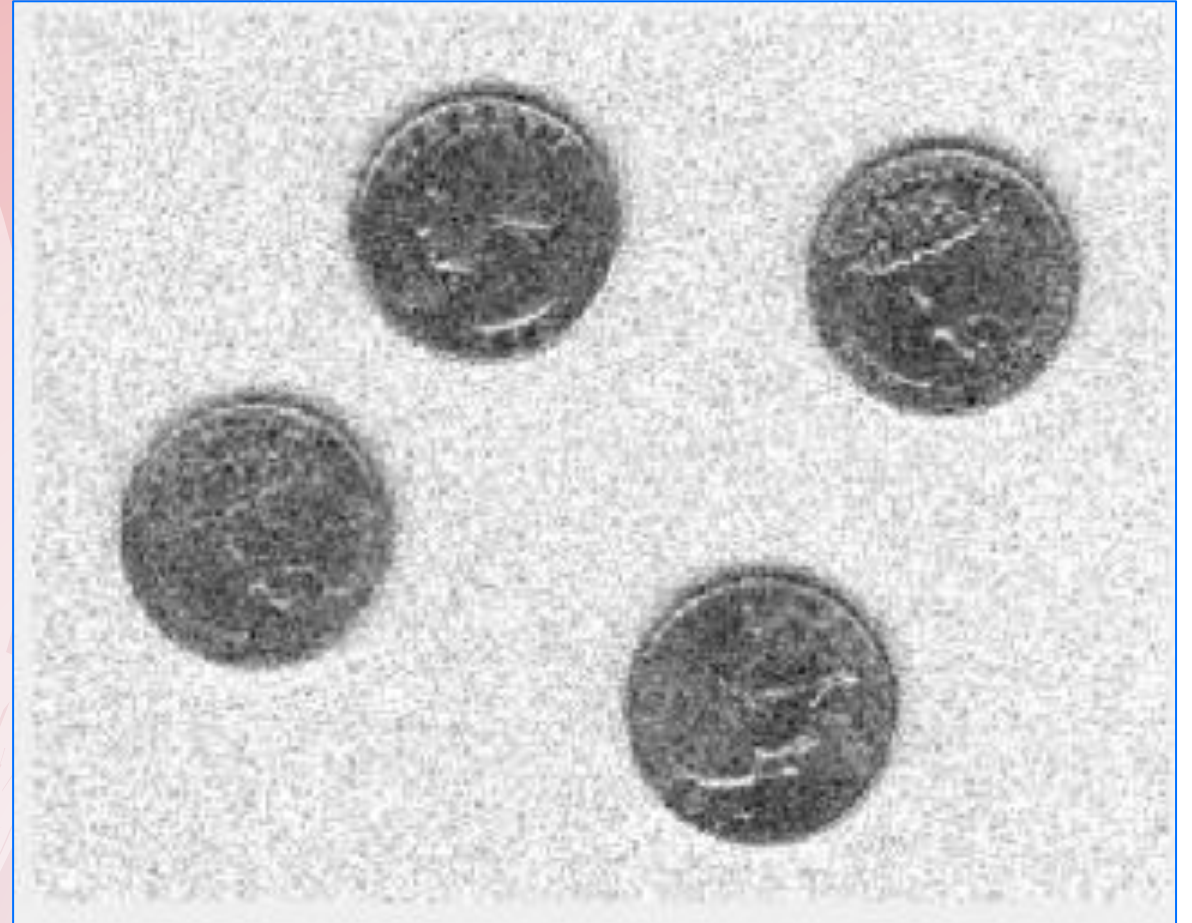
Các loại nhiễu trong xử lý ảnh

- **Nhiều Gauss:** Nhiễu này có được do bản chất rời rạc của bức xạ (hệ thống ghi ảnh bằng cách đếm các photon (lượng tử ánh sáng)).
- Mỗi pixel trong ảnh nhiễu là tổng giá trị pixel đúng và pixel ngẫu nhiên .

Các loại nhiễu trong xử lý ảnh

- **Nhiều Gauss:**

Gauss Noise



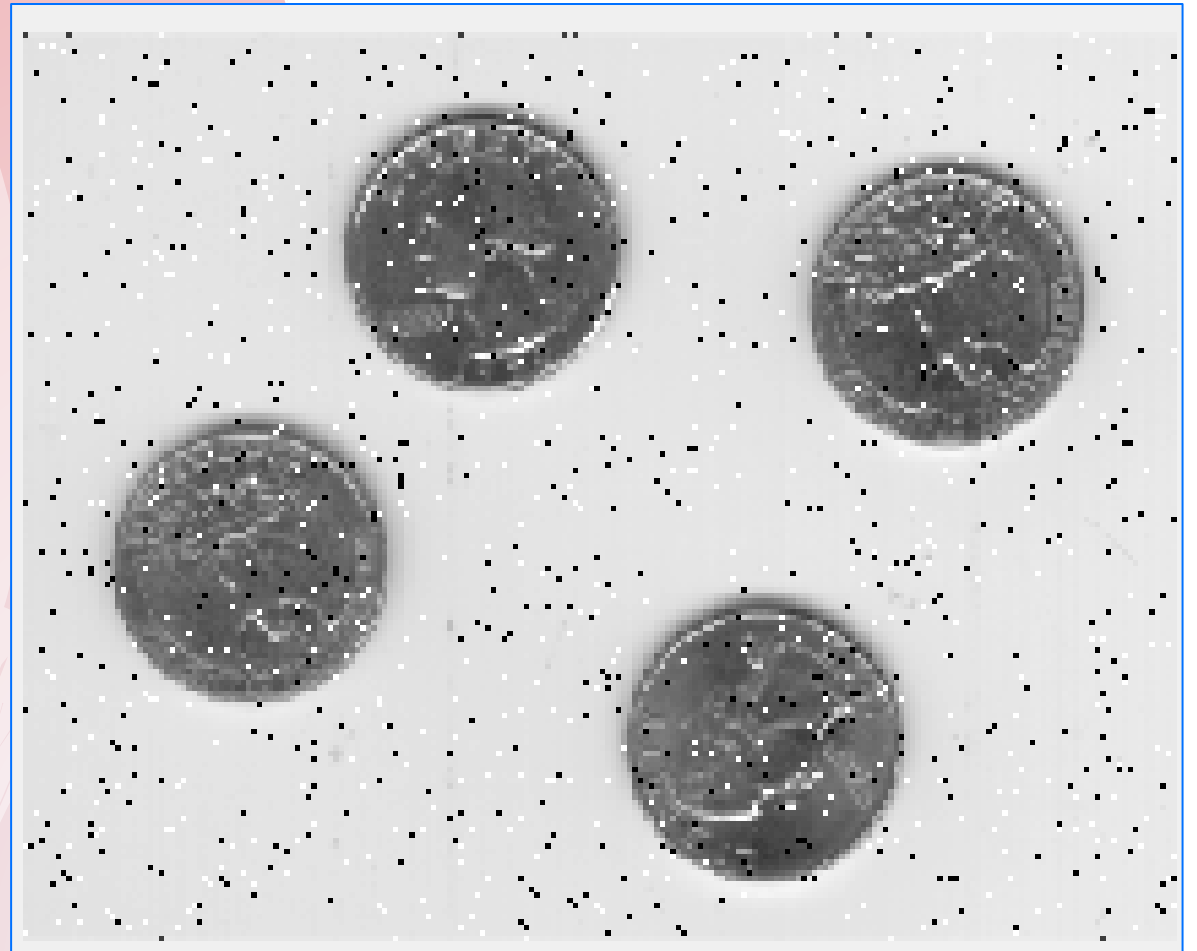
Các loại nhiễu trong xử lý ảnh

- **Nhiều muối – tiêu (Salt & Pepper noise):** Nhiễu này sinh ra do xảy ra sai số trong quá trình truyền dữ liệu.
- Những pixel đơn được đặt luân phiên mang giá trị bằng 0 hay giá trị cực đại tạo ra hình chấm dạng muối tiêu trên ảnh.

Các loại nhiễu trong xử lý ảnh

- Nhiễu muối – tiêu (Salt & Pepper noise):

Salt&Pepper Noise



Các loại nhiễu trong xử lý ảnh

- **Nhiều Shot hay nhiễu Poisson:** Nhiễu này sinh ra do trong quá trình thu nhận, số lượng lớn hạt photon đã tập trung vào một điểm và chúng đã tạo ra nhiễu tại điểm đó.
- Nhiễu được đặc trưng bởi hàm mật độ phân bố xác suất Poisson nên được gọi là nhiễu Poisson

$$P(k) = \frac{\lambda^k \exp(-\lambda)}{k!}$$

Các loại nhiễu trong xử lý ảnh

- **Nhiều Shot hay nhiễu Poisson**



Các loại nhiễu trong xử lý ảnh

- **Nhiều Speckle hay nhiễu đốm:** Là loại nhiễu phát sinh do ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên cảm biến hình ảnh trong quá trình thu nhận hình ảnh.
- Nhiễu lốm đốm hầu như được phát hiện trong trường hợp ảnh y tế, ảnh Radar hoạt động và ảnh Radar khẩu độ tổng hợp (SAR).

Các loại nhiễu trong xử lý ảnh

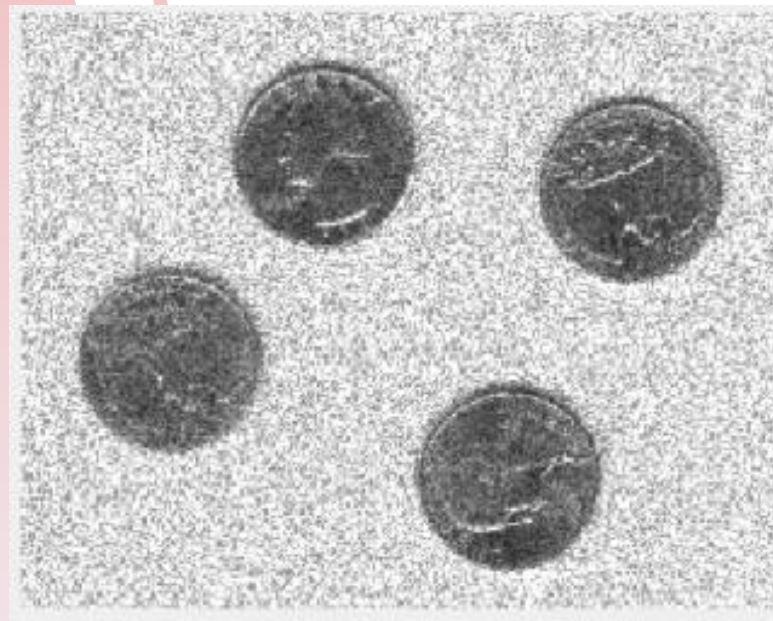
- **Nhiều Speckle hay nhiễu đốm**



Fig 1: Original Image

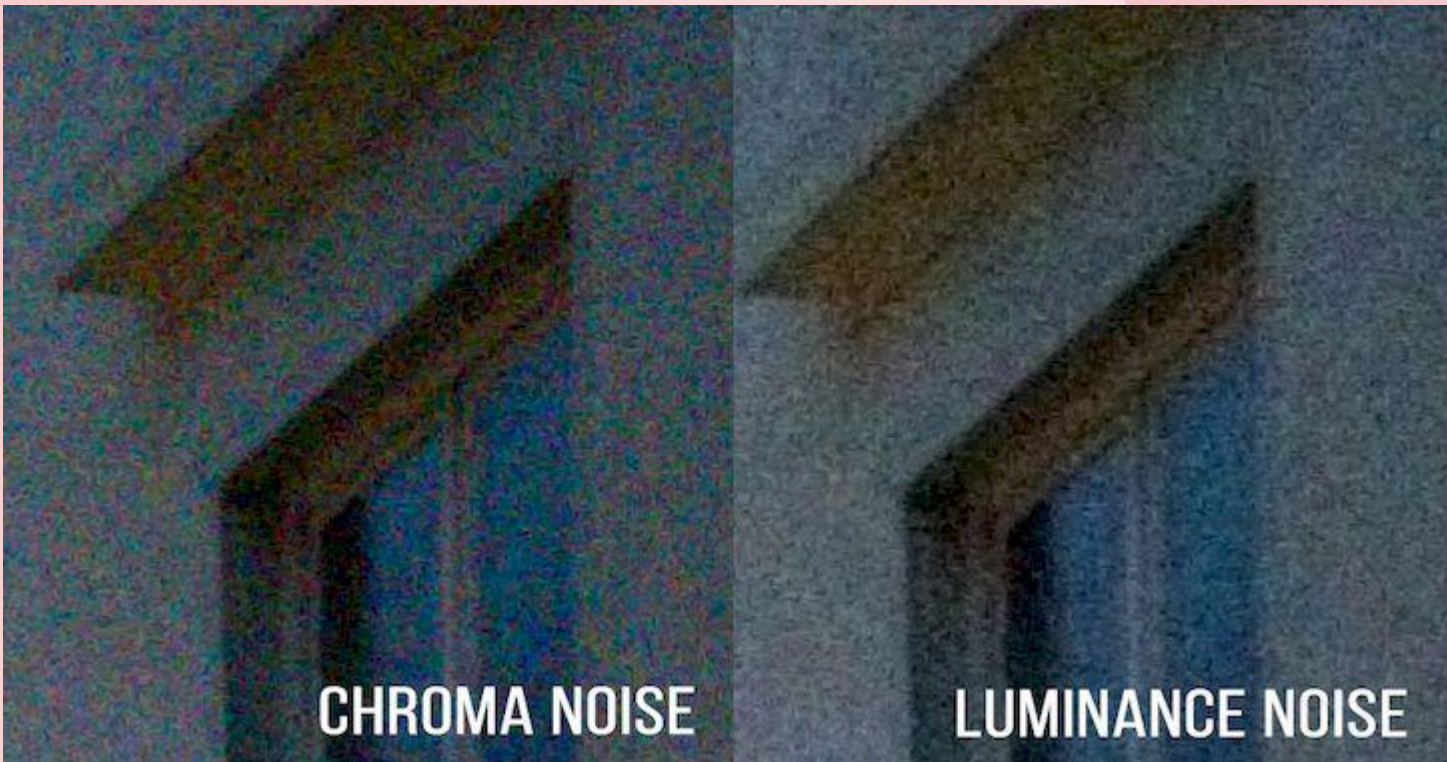


Speckle Noisy Image



Các loại nhiễu ảnh trong ảnh kỹ thuật số

- Có ba loại nhiễu ảnh chính đặc biệt xuất hiện nhiều nhất trong ảnh kỹ thuật số đó là: Luminance noise, Color noise (Chroma noise) và Hot pixels.



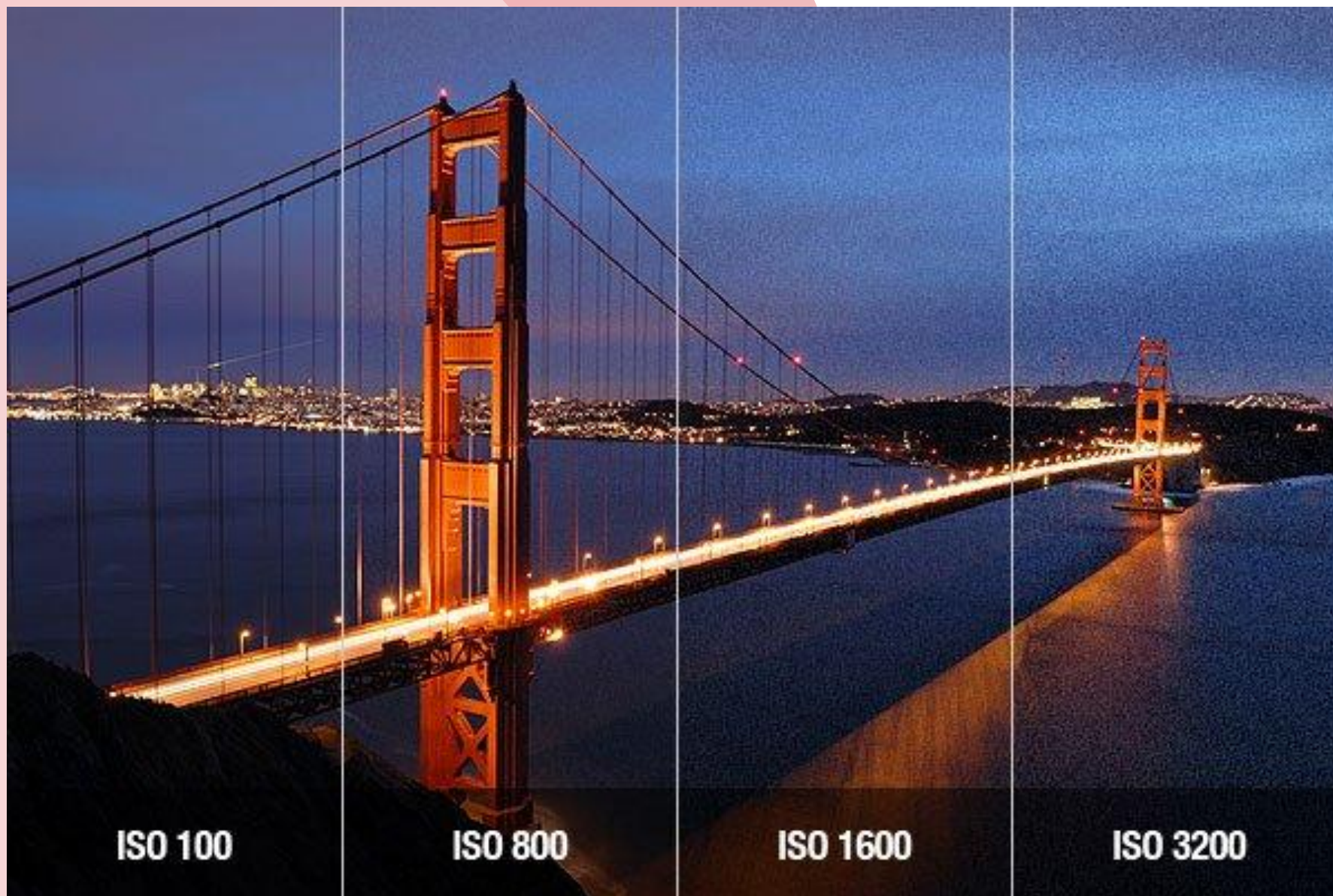
Các loại nhiễu ảnh trong ảnh kỹ thuật số

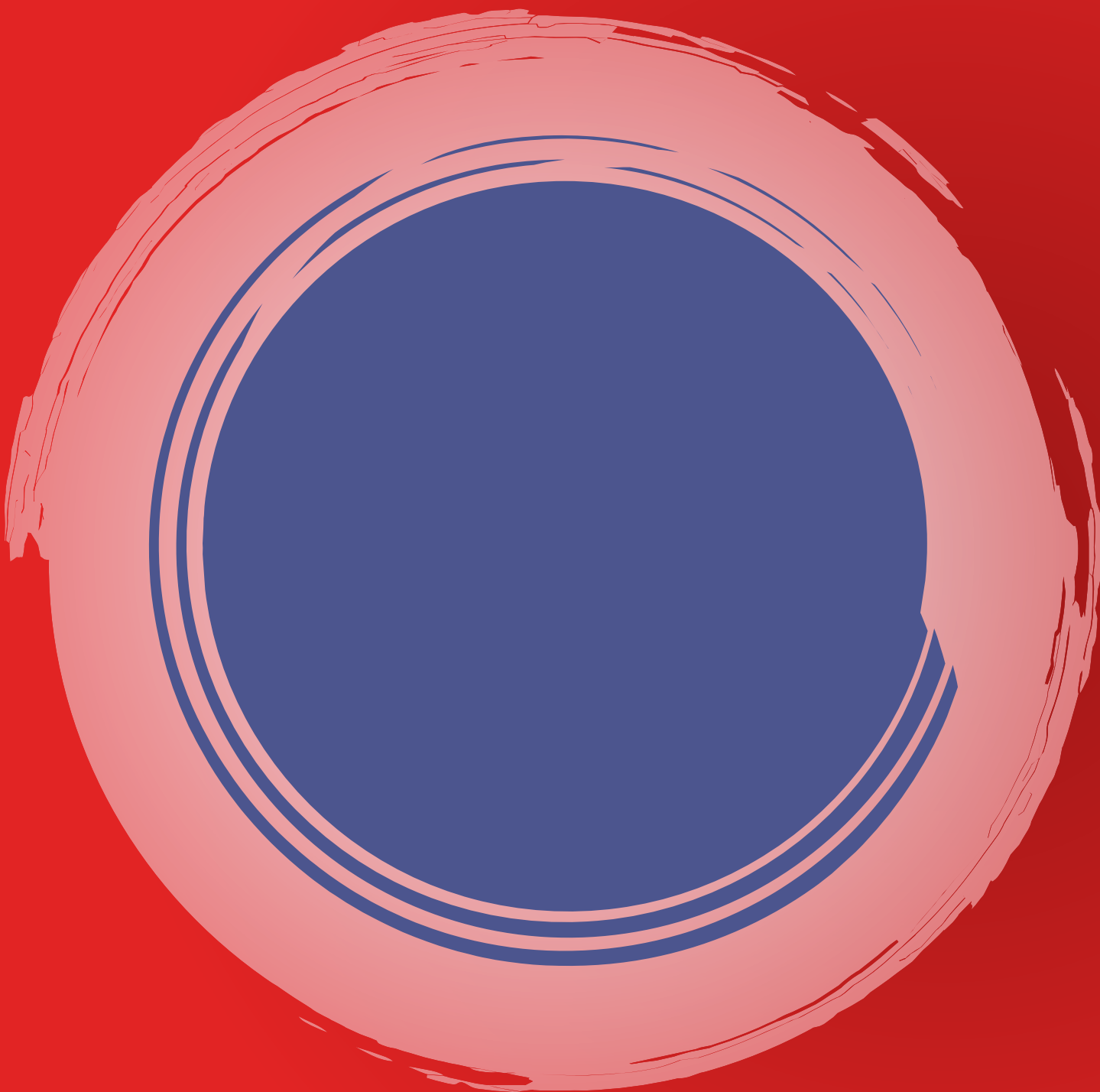
- Luminance noise được coi là sự bất thường về độ tương phản của hình ảnh. Ở những vùng sáng, Luminance noise cho thấy các hạt nhiễu tối màu hơn trong khi vùng tối của hình ảnh lại hiển thị các hạt nhiễu sáng hơn.
- Color noise (Chroma noise) xuất hiện những hạt đốm ngẫu nhiên, không đều màu trên hình ảnh.
- Hot pixels tương tự như Color noise nhưng các điểm màu có xu hướng hiển thị lớn và cách xa hơn so Color noise.

Độ nhạy sáng của máy ảnh

- Có ba tham số tạo thành tam giác phơi sáng mà bạn cần biết đó là: khẩu độ, tốc độ màn trập và ISO.
- Trong đó, thông số sau cùng đóng vai trò quan trọng để giảm nhiễu cho ảnh kỹ thuật số.
- Khi bạn sử dụng ISO cao, hiện tượng gây nhiễu càng lớn hơn cho máy ảnh của bạn. Bởi vì khi gia tăng ISO tức là bạn sẽ tăng độ nhạy của cảm biến máy đối với ánh sáng. Điều đó cũng sẽ khiến cho bộ xử lý của máy ảnh tạo ra các thông tin ngẫu nhiên dẫn đến tạo ra nhiều hiện tượng nhiễu ảnh hơn.

Độ nhạy sáng của máy ảnh





DENOISING

**LỘC PHI
TUYẾN
MEDIAN**

1. Median

1.1 Định nghĩa Median

- Median (hay còn gọi là trung vị) của một tập số là giá trị m sao cho phân nửa số trong tập $\leq m$ và phân nửa kia $\geq m$.

1.2 Thuật toán tìm Median của 1 tập số:

- Sắp xếp tập số theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần)
- Nếu số phần tử n là số lẻ thì:

$$\text{median} \equiv \text{phần tử tại vị trí } (n+1)/2$$

- Nếu số phần tử n là số chẵn thì:

$$\text{median} \equiv [\text{phần tử tại vị trí } n/2 + \text{phần tử tại vị trí } (n/2+1)] / 2$$

- * Thuật toán đơn giản hoá: để tránh thao tác trên số thực, ta chọn:

$$\text{median} \equiv \text{phần tử tại vị trí } (n+1)/2$$

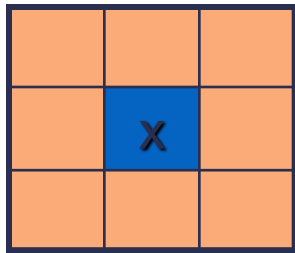
- Ví dụ: 0, 2, 3, 3, 4, 6, 10, 15, 97 $\rightarrow$ 4 là phần tử median.

2. Bộ lọc Median (1)

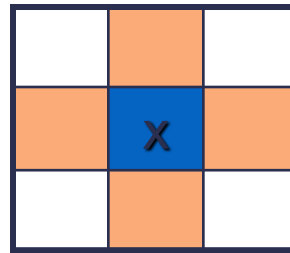
2.1 Định nghĩa bộ lọc Median:

- Cho trước 1 cửa sổ xác định các pixel lân cận của một pixel trung tâm, pixel trung tâm sẽ được thay bằng median của các pixel trong cửa sổ.

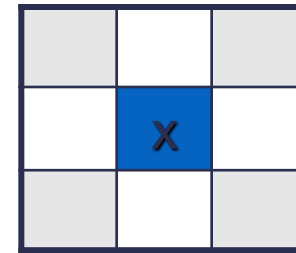
2.2 Một số dạng cửa sổ:



Dạng hình vuông



Dạng chữ thập



Dạng thập chéo

2. Bộ lọc Median (2)

2.3 Tính chất của bộ lọc Median:

i. Là bộ lọc phi tuyến:

$$\text{Median}(\alpha f(n) + \beta g(n)) \neq \alpha \text{Median}(f(n)) + \beta \text{Median}(g(n))$$

ii. Loại nhiễu muối tiêu (salt and pepper: điểm đen + điểm trắng) khá hiệu quả.

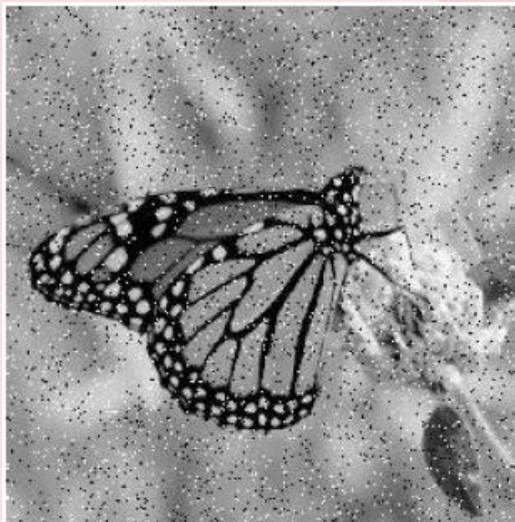
2. Bộ lọc Median (3)

2.3 Tính chất của bộ lọc Median:

- Ví dụ:

5	6	6
4	32	5
3	5	2

5	6	6
4	5	5
3	5	2



Ảnh gốc với các nhiễu muối tiêu



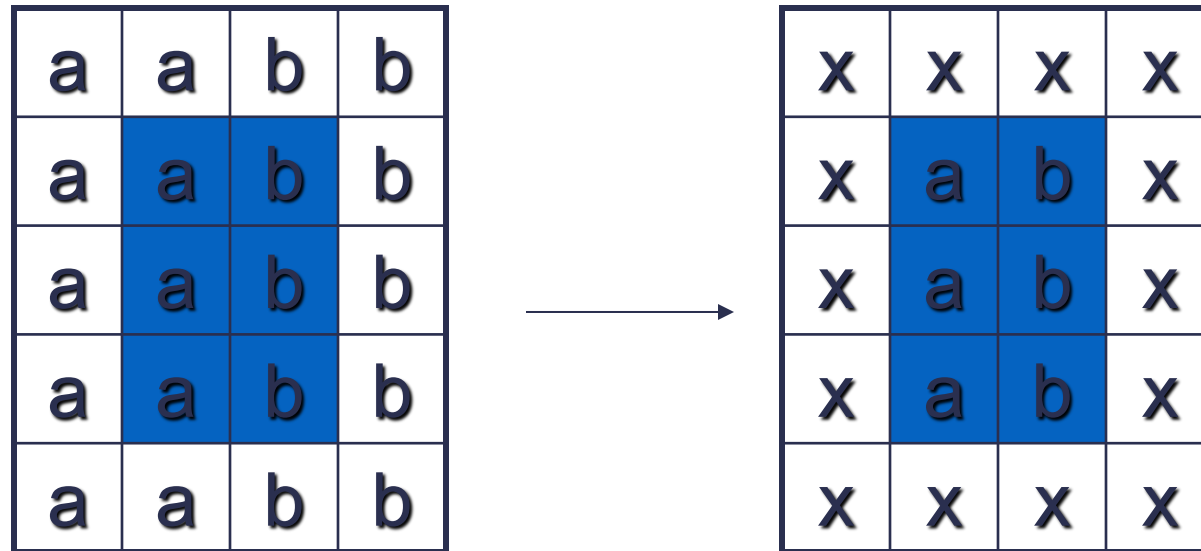
Ảnh sau khi lọc Median với cửa sổ 3x3

2. Bộ lọc Median (4)

2.3 Tính chất của bộ lọc Median:

iii. Không làm mờ cạnh ảnh

- Ví dụ:

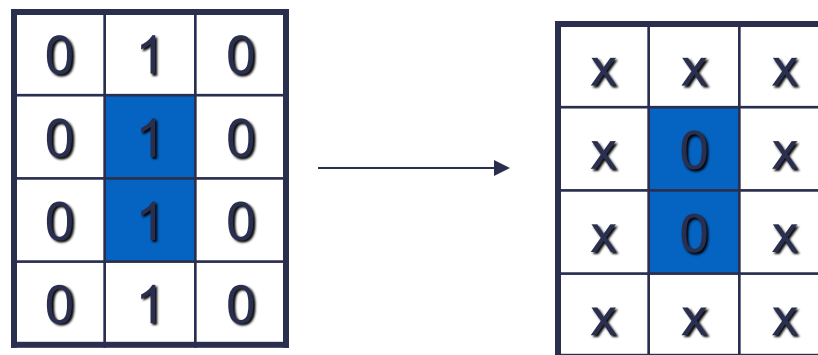


2. Bộ lọc Median (5)

2.3 Tính chất của bộ lọc Median:

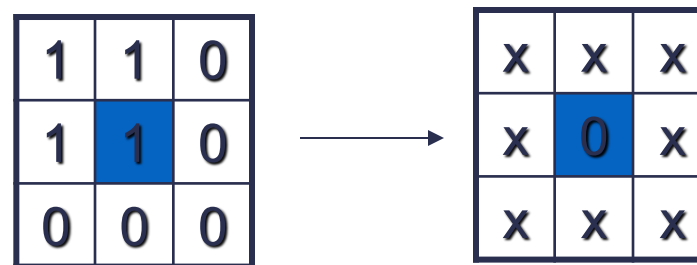
iv. Loại bỏ các đường mảnh (đây có thể là ưu điểm nếu không coi đường mảnh là đối tượng và ngược lại là một khuyết điểm).

- Ví dụ:



v. Làm tù các góc cạnh.

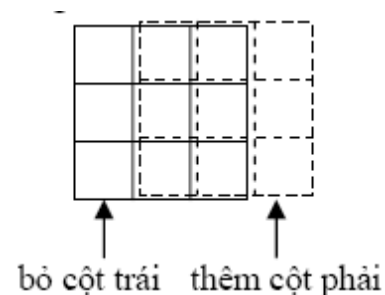
- Ví dụ:



2. Bộ lọc Median (6)

2.4 Cài đặt:

- 2.4.1 Phương pháp thông thường :
 - Dùng thuật toán Quicksort để tìm median ($M \times M \rightarrow$ cần M^2 phép so sánh, số lần truy xuất mảng là $n \log(n)$). Đối với cửa sổ $m \times m$ thì quicksort cần trung bình m^2 phép so sánh $\rightarrow$ có thể cải tiến.
- 2.4.2 Thuật toán lọc median bằng phương pháp histogram: bỏ cột trái thêm cột phải
 - (a) Nhận xét:
 - Khi dịch chuyển sang cửa sổ kế tiếp, ta chỉ việc loại bỏ cột trái và thêm vào cột phải.



2. Bộ lọc Median (7)

- 2.4.2 Thuật toán lọc median bằng phương pháp histogram (tt)
- (b) Thuật toán
 - Xác định histogram và median của cửa sổ đầu tiên (dùng một lần thuật toán sắp xếp)
 - *Khi dịch chuyển cửa sổ sang vị trí kế tiếp, giá trị median có thể bị lệch trái hay lệch phải. Để hiệu chỉnh ta chỉ cần hiệu chỉnh median sao cho phân nửa số phần tử trong cửa sổ phải $\leq$ median hoặc $\geq$ median, nhưng không cần quan tâm ca hai.*
 - Nếu m là kích thước cửa sổ thì:
$$\text{median} \equiv \text{phần tử tại vị trí } (m^2-1)/2$$
- * Lưu ý: Các tính chất trên chỉ đúng trên một dòng ảnh, do đó, thực tế cần đến N (hay N-2) lần gọi thuật toán sắp xếp.



**ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ**

Đánh giá kết quả

1. Mean Squared Error (MSE)
2. Peak Signal Noise Ratio (PSNR)
3. Structural similarity index (SSIM)

Đánh giá kết quả

1. Mean Squared Error (MSE)

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

MSE = mean squared error

n = number of data points

Y_i = observed values

$\hat{Y}_i$ = predicted values

Đánh giá kết quả

2. Peak Signal Noise Ratio (PSNR)

The PSNR (in dB) is defined as

$$\begin{aligned} PSNR &= 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) \\ &= 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I}{\sqrt{MSE}} \right) \\ &= 20 \cdot \log_{10}(MAX_I) - 10 \cdot \log_{10}(MSE). \end{aligned}$$

Here, MAX_I is the maximum possible pixel value of the image. When the pixels are represented using 8 bits per sample, this is 255.

Đánh giá kết quả

?



Đánh giá kết quả

3. Structural similarity index (SSIM)

References

1(1,2,3)

Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. (2004). Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. IEEE Transactions on Image Processing, 13, 600-612. <https://ece.uwaterloo.ca/~z70wang/publications/ssim.pdf>, DOI:10.1109/TIP.2003.819861

2

Avanaki, A. N. (2009). Exact global histogram specification optimized for structural similarity. Optical Review, 16, 613-621. [arXiv:0901.0065](https://arxiv.org/abs/0901.0065) DOI:10.1007/s10043-009-0119-z

Đánh giá kết quả

3. Structural similarity index (SSIM)

When comparing images, the mean squared error (MSE)—while simple to implement—is not highly **indicative of perceived similarity**. **Structural similarity** aims to address this shortcoming by taking texture into account.

Đánh giá kết quả

3. Structural similarity index (SSIM)

General formula and components [\[edit\]](#)

The SSIM formula is based on three comparison measurements between the samples of x and y : luminance (l), contrast (c), and structure (s). The individual comparison functions are:^[4]

$$l(x, y) = \frac{2\mu_x\mu_y + c_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1}$$

$$c(x, y) = \frac{2\sigma_x\sigma_y + c_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2}$$

$$s(x, y) = \frac{\sigma_{xy} + c_3}{\sigma_x\sigma_y + c_3}$$

The SSIM for each block is then a weighted combination of those comparative measures:

$$\text{SSIM}(x, y) = l(x, y)^\alpha \cdot c(x, y)^\beta \cdot s(x, y)^\gamma$$

Đánh giá kết quả

3. Structural similarity index (SSIM)



Đánh giá kết quả

3. Structural similarity index (SSIM)

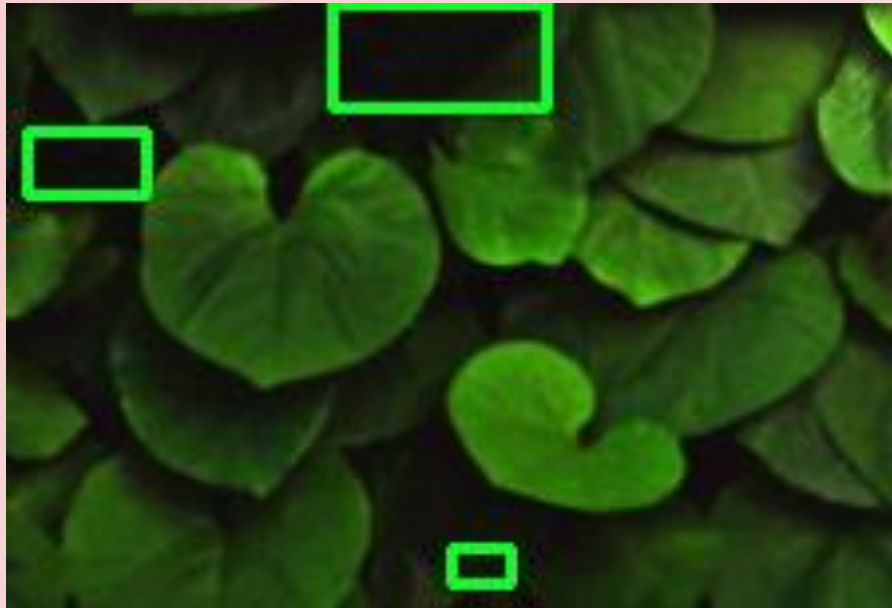


Image similarity 0.9639027981846681

Đánh giá kết quả

3. Structural similarity index (SSIM)

Code ví dụ:

```
from skimage.metrics import structural_similarity
import cv2
import numpy as np
before = cv2.imread('5.jpg')
after = cv2.imread('6.jpg')
# Convert images to grayscale
before_gray = cv2.cvtColor(before, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
after_gray = cv2.cvtColor(after, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# Compute SSIM between two images
(score, diff) = structural_similarity(before_gray, after_gray, full=True)
print("Image similarity", score)
```

Tài liệu tham khảo

- <https://vjshop.vn/tin-tuc/nhiep-anh/nhieu-anh-la-gi-cach-khu-nhieu-anh>
- <https://viblo.asia/p/mot-so-phuong-phap-khu-nhieu-anh-cac-phuong-phap-co-dien-4dbZNGwnIYM>
- <https://github.com/swz30/Restormer>